

SafeTwin API 명세서

대상: Kotlin Android 프론트엔드 팀

기준 버전: Spring Boot 3.2.5 / Java 17

Base URL (개발): <http://10.0.2.2:8080> (Android 에뮬레이터) / <http://localhost:8080> (실기기 로컬)

목차

1. 공통 규격
2. 인증 (Auth)
3. 안전 분석 (Analysis)
4. 법적 문서 (Docs)
5. 대시보드 (Dashboard)
6. 통계 (Stats)
7. 탭뷰 (Topview)
8. 공공데이터 (Public Data)
9. 에러 코드 목록

1. 공통 규격

1.1 공통 응답 형식

모든 API는 동일한 래퍼 구조를 사용합니다.

성공 응답

```
{
  "success": true,
  "data": { ... }
}
```

실패 응답

```
{
  "success": false,
  "code": "INVALID_CREDENTIALS",
  "message": "이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다."
}
```

1.2 인증 헤더

로그인 이후 모든 API 호출에는 아래 헤더가 필요합니다.

Authorization: Bearer {accessToken}

- Access Token 유효기간: **30분**
- 만료 시 **401 EXPIRED_TOKEN** 응답 → `/api/auth/refresh` 로 재발급

1.3 날짜 형식

타입	포맷	예시
LocalDateTime	ISO 8601	"2024-07-15T09:30:00"

1.4 페이지네이션

목록 API에 Spring Page 응답이 사용됩니다.

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [ ... ],
    "totalElements": 100,
    "totalPages": 5,
    "number": 0,
    "size": 20,
    "first": true,
    "last": false
  }
}
```

쿼리 파라미터로 `page=0&size=20&sort=createdAt,desc` 형식을 사용합니다.

2. 인증 (Auth)

2.1 회원가입

POST /api/auth/signup
Content-Type: application/json

Request Body

필드	타입	필수	설명
email	String	✓	이메일 형식
password	String	✓	최소 8자
name	String	✓	이름

필드	타입	필수	설명
phone	String		전화번호
bizNumber	String		사업자번호 (숫자 10자리)
industry	String		업종
companySize	String		회사 규모

```
{
  "email": "manager@site.com",
  "password": "pass1234!",
  "name": "김현장",
  "phone": "010-1234-5678",
  "bizNumber": "1234567890",
  "industry": "건설",
  "companySize": "중소기업"
}
```

Response (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "tokenType": "Bearer",
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
  }
}
```

예러

HTTP	code	설명
409	DUPLICATE_EMAIL	이미 가입된 이메일
400	VALIDATION_ERROR	유효성 검사 실패

2.2 로그인

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json
```

Request Body

```
{
  "email": "manager@site.com",
  "password": "pass1234!"
}
```

Response (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "tokenType": "Bearer",
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
  }
}
```

예러

HTTP	code	설명
401	INVALID_CREDENTIALS	이메일/비밀번호 불일치

2.3 Access Token 재발급

POST /api/auth/refresh
Content-Type: application/json

Request Body

```
{
  "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
}
```

Response (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "tokenType": "Bearer",
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
  }
}
```

```
}  
}
```

재발급 시 기존 **Refresh Token**은 무효화되고 새 Refresh Token이 발급됩니다. 저장된 값을 교체해야 합니다.

예러

HTTP	code	설명
401	INVALID_TOKEN	유효하지 않은 토큰
401	EXPIRED_TOKEN	만료된 Refresh Token

2.4 로그아웃

```
POST /api/auth/logout  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Request Body

```
{  
  "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."  
}
```

Response (200)

```
{  
  "success": true,  
  "data": null  
}
```

2.5 사업자번호 검증

```
POST /api/auth/biz-verify  
Content-Type: application/json
```

Request Body

```
{  
  "bizNumber": "1234567890"
```

```
}
```

Response (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "bizNumber": "1234567890",
    "valid": true,
    "companyName": "SafeTwin 건설(주)",
    "status": "계속사업자"
  }
}
```

`valid: false`인 경우 `companyName`, `status`는 `null`

2.6 Google OAuth2 로그인

POST /api/auth/oauth2/google
Content-Type: application/json

Request Body

```
{
  "idToken": "구글에서_받은_ID_토큰"
}
```

Response (200)

→ [2.1 회원가입](#) 응답과 동일한 `TokenResponse` 구조

3. 안전 분석 (Analysis)

3.1 이미지 업로드 & 분석 시작

POST /api/analyses
Content-Type: multipart/form-data
Authorization: Bearer {accessToken}

Request Parts

파트	타입	필수	설명
<code>image</code>	MultipartFile	✓	JPG, PNG, HEIC, HEIF (최대 20MB)

Query Parameter

파라미터	타입	필수	설명
<code>zoneId</code>	Long	✓	분석 대상 구역 ID

Kotlin 예시 (OkHttp)

```
val requestBody = MultipartBody.Builder()
    .setType(MultipartBody.FORM)
    .addFormDataPart(
        "image",
        "photo.jpg",
        imageBytes.toRequestBody("image/jpeg".toMediaType())
    )
    .build()

val request = Request.Builder()
    .url("$BASE_URL/api/analyses?zoneId=$zoneId")
    .addHeader("Authorization", "Bearer $accessToken")
    .post(requestBody)
    .build()
```

Response (202 Accepted)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 42,
    "imageUrl": "https://s3.amazonaws.com/.../analyses/1/uuid.jpg",
    "location": "A현장 > 3층 작업구역",
    "status": "PENDING",
    "analyzedAt": null,
    "overallScore": null,
    "riskLevel": null,
    "risks": []
  }
}
```

비동기 처리: 202를 받은 후 분석이 백그라운드에서 진행됩니다.
`status`가 `COMPLETED`가 될 때까지 [3.4 상태 폴링](#)을 호출하세요.

Analysis Status 값

값	설명
PENDING	분석 대기 중
IN_PROGRESS	Claude AI 분석 중
COMPLETED	분석 완료
FAILED	분석 실패

3.2 분석 목록 조회

```
GET /api/analyses?siteId={siteId}&page=0&size=20
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Query Parameter

파라미터	타입	필수	설명
siteId	Long		사업장 ID 필터 (없으면 전체)
page	int		페이지 번호 (기본 0)
size	int		페이지 크기 (기본 20)

Response (200) — `Page<AnalysisResponse>` (1.4 페이지네이션 참고)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 42,
        "imageUrl": "https://s3.amazonaws.com/...",
        "location": "A현장 > 3층 작업구역",
        "status": "COMPLETED",
        "analyzedAt": "2024-07-15T10:35:00",
        "overallScore": 72,
        "riskLevel": "MEDIUM",
        "risks": []
      }
    ],
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1,
    "number": 0,
    "size": 20
  }
}
```

3.3 분석 상세 조회

```
GET /api/analyses/{id}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 42,
    "imageUrl": "https://s3.amazonaws.com/...",
    "location": "A현장 > 3층 작업구역",
    "status": "COMPLETED",
    "analyzedAt": "2024-07-15T10:35:00",
    "overallScore": 72,
    "riskLevel": "MEDIUM",
    "risks": [
      {
        "id": 10,
        "label": "안전모 미착용",
        "detail": "작업자 3명이 안전모를 착용하지 않고 있음",
        "level": "HIGH",
        "law": "산업안전보건법 제38조",
        "action": "즉시 작업 중단 후 안전모 착용 지시",
        "x": 0.45,
        "y": 0.32
      }
    ]
  }
}
```

Risk 필드 설명

필드	타입	설명
level	String	LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL
x, y	Double	이미지 내 위험 위치 (0.0 ~ 1.0 비율)

riskLevel (overallScore 기준)

riskLevel	overallScore 범위
LOW	80 이상
MEDIUM	50 ~ 79
HIGH	0 ~ 49

3.4 분석 상태 폴링

```
GET /api/analyses/{id}/status
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 42,
    "status": "IN_PROGRESS"
  }
}
```

권장 폴링 주기: 3초마다 호출, **COMPLETED** 또는 **FAILED** 수신 시 중단

3.5 분석 삭제

```
DELETE /api/analyses/{id}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response (204 No Content)

```
{
  "success": true,
  "data": null
}
```

S3에 업로드된 이미지 파일도 함께 삭제됩니다.

4. 법적 문서 (Docs)

4.1 위험성 평가서 PDF 생성

```
POST /api/docs/risk-assessment
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Request Body

```
{
  "analysisId": 42
}
```

Response (201)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 7,
    "title": "위험성 평가서_2024-07-15",
    "type": "RISK_ASSESSMENT",
    "status": "DRAFT",
    "fileUrl": "https://s3.amazonaws.com/.../docs/risk_assessment_7.pdf",
    "fileSize": 245760,
    "siteId": 1,
    "siteName": "A건설현장",
    "analysisId": 42,
    "createdAt": "2024-07-15T11:00:00"
  }
}
```

Document Type 값

값	설명
SAFETY_PLAN	안전보건관리계획서
INSPECTION_REPORT	점검 보고서
RISK_ASSESSMENT	위험성 평가서
EDUCATION_CERT	안전보건교육 확인서
GROUP_PHOTO	단체 사진
OTHER	기타

Document Status 값

값	설명
DRAFT	초안 (서명 전)
SIGNED	서명 완료

4.2 안전보건교육 확인서 PDF 생성

```
POST /api/docs/education-cert
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Request Body

필드	타입	필수	설명
siteId	Long	✓	사업장 ID
educationDate	String	✓	교육 일시 (예: "2024-07-15 09:00")
content	String	✓	교육 내용
workerIds	List<Long>		교육 이수자 근로자 ID 목록

```
{
  "siteId": 1,
  "educationDate": "2024-07-15 09:00",
  "content": "고소작업 안전수칙 및 추락방지 교육",
  "workerIds": [101, 102, 103]
}
```

Response (201) → 4.1 DocResponse와 동일 구조

4.3 단체 사진 첨부

```
POST /api/docs/{id}/group-photo
Content-Type: multipart/form-data
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Request Parts

파트	타입	설명
photo	MultipartFile	단체 사진 파일

Response (201) → DocResponse

4.4 문서 목록 조회

```
GET /api/docs?type={type}&status={status}&page=0&size=20
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Query Parameter

파라미터	타입	설명
<code>type</code>	String	문서 타입 필터 (예: <code>RISK_ASSESSMENT</code>)
<code>status</code>	String	상태 필터 (<code>DRAFT</code> / <code>SIGNED</code>)
<code>page, size</code>	int	페이지네이션

Response (200) — Page<DocResponse>

4.5 PDF 다운로드 (S3 Redirect)

```
GET /api/docs/{id}/pdf
Authorization: Bearer {accessToken}
```

서버가 `302 Redirect` → S3 Presigned URL로 이동합니다.

OkHttp는 자동으로 리다이렉트를 따르지만, Retrofit 사용 시 `@Streaming + ResponseBody` 처리를 권장합니다.

Kotlin 예시

```
// Retrofit 인터페이스
@GET("docs/{id}/pdf")
@Streaming
suspend fun downloadPdf(@Path("id") id: Long): Response<ResponseBody>

// 사용
val response = api.downloadPdf(docId)
val pdfBytes = response.body()?.bytes()
```

4.6 서명 등록

```
POST /api/docs/{id}/sign
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Request Body

필드	타입	필수	설명
<code>signerName</code>	String	✓	서명자 이름
<code>signatureData</code>	String	✓	서명 이미지 (Base64 또는 SVG 경로 데이터)

```
{
  "signerName": "김현장",
  "signatureData": "..."
}
```

Response (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "documentId": 7,
    "documentStatus": "SIGNED",
    "signatureCount": 1,
    "signatures": [
      {
        "id": 1,
        "signerName": "김현장",
        "signedAt": "2024-07-15T14:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

4.7 서명 현황 조회

```
GET /api/docs/{id}/sign/status
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response (200) → [4.6 SignStatusResponse](#)와 동일 구조

5. 대시보드 (Dashboard)

5.1 대시보드 요약 조회

```
GET /api/dashboard/summary
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response (200)

```
{
  "success": true,
```

```
"data": {
  "safetyScore": 82.5,
  "safetyScoreDelta": 3.2,
  "weeklyRiskCount": 12,
  "weeklyRiskDelta": -3,
  "unresolvedCount": 5,
  "educationRate": 0.75,
  "safetyGrade": "B+",
  "tbmGuide": "오늘 TBM 핵심 주의사항: 안전모 미착용, 추락 위험, 전기 감전에 특히 주의하
세요.",
  "recentAnalyses": [
    {
      "id": 42,
      "imageUrl": "https://s3.amazonaws.com/...",
      "location": "A현장 > 3층",
      "status": "COMPLETED",
      "overallScore": 72,
      "riskLevel": "MEDIUM",
      "analyzedAt": "2024-07-15T10:35:00"
    }
  ]
}
```

필드 설명

필드	설명
safetyScore	이번 주 평균 안전 점수 (0~100)
safetyScoreDelta	지난주 대비 변화량 (양수=상승)
weeklyRiskCount	이번 주 탐지된 위험 수
weeklyRiskDelta	지난주 대비 변화량 (음수=감소=개선)
unresolvedCount	미해결 위험 건수
educationRate	교육 이수율 (0.0~1.0)
safetyGrade	안전 등급 (A+/A/B+/B/C/D/F)
tbmGuide	오늘의 TBM(Tool Box Meeting) 가이드 문구

안전 등급 기준

등급	점수
A+	95 이상
A	90 이상
B+	85 이상
B	80 이상

등급	점수
C	70 이상
D	60 이상
F	60 미만

6. 통계 (Stats)

6.1 안전 점수 추이

```
GET /api/stats/score-trend?period={period}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Query Parameter

파라미터	값	설명
period	monthly (기본)	최근 12개월
period	weekly	최근 12주

Response (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "labels": ["2024-01", "2024-02", "2024-03", "...", "2024-07"],
    "scores": [85, 78, null, 90, 88, null, 82],
    "target": 80,
    "min": 78,
    "current": 82
  }
}
```

`scores` 배열에서 `null`은 해당 기간에 분석 데이터가 없음을 의미합니다 (0점과 구별).
차트 렌더링 시 `null` 구간은 선을 끊어서 표시하세요.

weekly 예시 labels: ["2024-W01", "2024-W02", ...]

6.2 두 분석 비교

```
GET /api/stats/compare?before={id}&after={id}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Query Parameter

파라미터	타입	설명
before	Long	이전 분석 ID
after	Long	이후 분석 ID

Response (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "beforeId": 30,
    "afterId": 42,
    "beforeScore": 65,
    "afterScore": 82,
    "scoreDelta": 17,
    "beforeRiskCount": 8,
    "afterRiskCount": 4,
    "riskDelta": -4,
    "improvedItems": ["안전모 미착용", "안전망 미설치"],
    "newItems": ["비계 고정 불량"],
    "persistedItems": ["전기 배선 노출"]
  }
}
```

필드 설명

필드	설명
scoreDelta	점수 변화 (양수=개선)
riskDelta	위험 건수 변화 (음수=감소=개선)
improvedItems	해결된 위험 항목 (before에만 있음)
newItems	새로 발생한 위험 항목 (after에만 있음)
persistedItems	지속 중인 위험 항목 (양쪽 모두 존재)

7. 탑뷰 (Topview)

7.1 구역 목록 조회

```
GET /api/topview/zones?siteId={siteId}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Query Parameter

파라미터	타입	필수	설명
siteId	Long	✓	사업장 ID

Response (200)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "3층 작업구역",
      "description": "철근 작업 구역",
      "floorNumber": 3,
      "x": 0.1,
      "y": 0.2,
      "w": 0.3,
      "h": 0.25,
      "area": "외부 작업 구역",
      "riskCount": 3,
      "riskLevel": "HIGH"
    }
  ]
}
```

좌표 설명 (x, y, w, h)

- 이미지 크기 대비 비율 (0.0 ~ 1.0)
- x, y: 구역 좌상단 꼭짓점
- w, h: 구역 너비/높이

7.2 구역 상세 조회

```
GET /api/topview/zones/{id}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "3층 작업구역",
    "description": "철근 작업 구역",
    "floorNumber": 3,
    "x": 0.1,
    "y": 0.2,
```

```

    "w": 0.3,
    "h": 0.25,
    "area": "외부 작업 구역",
    "siteId": 1,
    "siteName": "A건설현장",
    "riskCount": 3,
    "riskLevel": "HIGH",
    "riskTags": [
      {
        "riskId": 10,
        "label": "안전모 미착용",
        "x": 0.45,
        "y": 0.32,
        "law": "산업안전보건법 제38조",
        "accidentCase": null
      }
    ]
  }
}

```

7.3 구역 등록

```

POST /api/topview/zones
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {accessToken}

```

Request Body

필드	타입	필수	설명
siteId	Long	✓	사업장 ID
name	String	✓	구역 이름
description	String		구역 설명
floorNumber	Integer		층 번호
x, y, w, h	Double		탭뷰 좌표 및 크기
area	String		구역 특성 설명

```

{
  "siteId": 1,
  "name": "5층 거푸집 작업구역",
  "description": "거푸집 설치 및 해체 작업",
  "floorNumber": 5,
  "x": 0.5,
  "y": 0.1,

```

```
"w": 0.2,  
"h": 0.3,  
"area": "고소 작업 구역"  
}
```

Response (201) → [ZoneDetailResponse](#) (7.2 참고)

7.4 구역 수정

```
PUT /api/topview/zones/{id}  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Request Body — 변경할 필드만 포함 (모두 선택)

```
{  
  "name": "5층 작업구역 (수정)",  
  "floorNumber": 5,  
  "x": 0.55  
}
```

Response (200) → [ZoneDetailResponse](#)

7.5 Claude AI 구역 자동 생성

```
POST /api/topview/generate  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Request Body

```
{  
  "analysisId": 42  
}
```

기존 분석 이미지를 Claude AI로 재분석하여 공간 구역을 자동으로 추출합니다.

Response (201)

```
{  
  "success": true,  
}
```

```

"data": [
  {
    "id": 10,
    "name": "출입구",
    "x": 0.05,
    "y": 0.4,
    "w": 0.1,
    "h": 0.2,
    ...
  },
  {
    "id": 11,
    "name": "자재 적재 구역",
    "x": 0.3,
    "y": 0.6,
    ...
  }
]
}

```

8. 공공데이터 (Public Data)

8.1 업종별 사고 사례 조회

```

GET /api/public-data/accident-cases?industryType={type}
Authorization: Bearer {accessToken}

```

Query Parameter

파라미터	값	설명
industryType	건설 (기본)	건설업 사고 사례
industryType	제조	제조업 사고 사례

Response (200)

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "industryType": "건설",
    "cases": [
      {
        "title": "고소작업 추락 사망사고",
        "year": 2022,
        "cause": "안전대 미착용 및 작업발판 불량",
        "law": "산업안전보건법 제38조, 제63조",
        "source": "고용노동부 재해조사의견서"
      }
    ]
  }
}

```

```
    }
  ]
}
}
```

8.2 안전 법령 검색

```
GET /api/public-data/laws?keyword={keyword}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Query Parameter

파라미터	타입	설명
keyword	String	검색어 (예: 추락, 안전모, 비계)

Response (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "keyword": "추락",
    "laws": [
      {
        "title": "산업안전보건법",
        "article": "제38조(안전조치)",
        "content": "사업주는 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전난간, 울, 손잡이를 설치하여야 한다.",
        "category": "산업안전보건법"
      },
      {
        "title": "중대재해처벌법",
        "article": "제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)",
        "content": "사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 안전·보건 관계 법령에 따른 의무를 이행해야 한다.",
        "category": "중대재해처벌법"
      }
    ]
  }
}
```

9. 에러 코드 목록

code	HTTP	설명
DUPLICATE_EMAIL	409	이미 가입된 이메일
INVALID_CREDENTIALS	401	이메일 또는 비밀번호 불일치
EXPIRED_TOKEN	401	Access/Refresh Token 만료
INVALID_TOKEN	401	잘못된 토큰 형식
UNAUTHORIZED	403	접근 권한 없음
RESOURCE_NOT_FOUND	404	요청한 리소스 없음
VALIDATION_ERROR	400	요청 필드 유효성 검사 실패
FILE_SIZE_EXCEEDED	400	파일 크기 20MB 초과
UNSUPPORTED_FILE_TYPE	400	지원하지 않는 파일 형식
ANALYSIS_NOT_COMPLETED	409	분석이 아직 완료되지 않음
INTERNAL_SERVER_ERROR	500	서버 내부 오류

부록: Kotlin Retrofit 공통 설정 예시

```
// build.gradle.kts
implementation("com.squareup.retrofit2:retrofit:2.11.0")
implementation("com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.11.0")
implementation("com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:4.12.0")

// ApiClient.kt
object ApiClient {
    private const val BASE_URL = "http://10.0.2.2:8080/" // 에뮬레이터

    private val tokenInterceptor = Interceptor { chain ->
        val token = TokenManager.getAccessToken()
        val request = if (token != null) {
            chain.request().newBuilder()
                .addHeader("Authorization", "Bearer $token")
                .build()
        } else chain.request()
        chain.proceed(request)
    }

    val retrofit: Retrofit = Retrofit.Builder()
        .baseUrl(BASE_URL)
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
        .client(
            OkHttpClient.Builder()
                .addInterceptor(tokenInterceptor)
                .addInterceptor(HttpLoggingInterceptor().apply {
                    level = HttpLoggingInterceptor.Level.BODY
                })
        )
}
```

```

        .build()
    )
    .build()
}

```

```

// TokenRefreshInterceptor: 401 수신 시 자동 재발급
class TokenRefreshInterceptor : Interceptor {
    override fun intercept(chain: Interceptor.Chain): Response {
        val response = chain.proceed(chain.request())
        if (response.code == 401) {
            val newToken = runBlocking { refreshToken() }
            if (newToken != null) {
                val newRequest = chain.request().newBuilder()
                    .header("Authorization", "Bearer $newToken")
                    .build()
                return chain.proceed(newRequest)
            }
        }
        return response
    }
}

```

```

// 공통 응답 래퍼
data class ApiResponse<T>(
    val success: Boolean,
    val data: T?
)

data class ApiErrorResponse(
    val success: Boolean,
    val code: String,
    val message: String
)

```